核心精讲·递质和受体（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

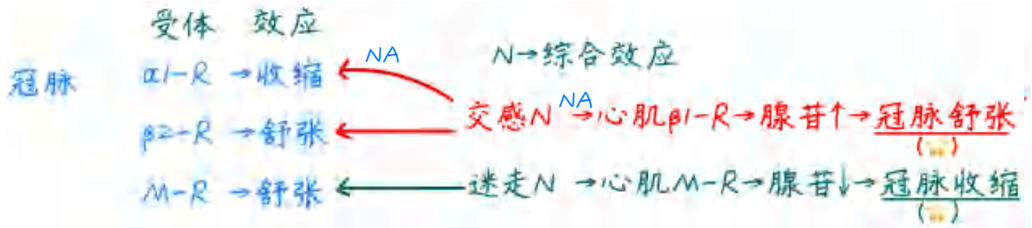
1

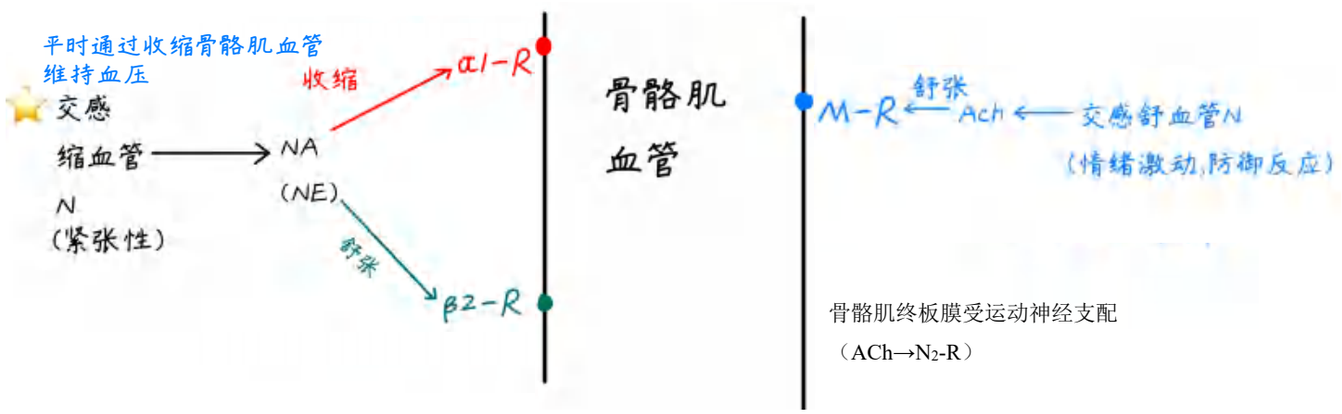
① 神经 → ② 递质 → ③ 受体 → 效应

④

交感缩血管神经 NA　交感舒血管神经 Ach

受体→效应	神经→效应
是什么就是什么	综合效应
α_1-R介导的效应：如骨骼肌血管收缩、冠脉收缩	交感神经的效应：如防御反应时骨骼肌血管舒张（交感舒血管纤维→ACh→M-R）、冠脉舒张（心肌 β_1-R→腺苷↑）





递质作用于受体一定产生相应效应，但是释放递质的神经不一样，交感N、运动N、副交感N均可释放Ach

ACh→N_2-R→骨骼肌收缩√、副交感神经释放ACh√，但副交感神经→骨骼肌收缩×

ACh→M-R→温热性发汗√、副交感神经释放ACh√，但副交感神经→温热性发汗×

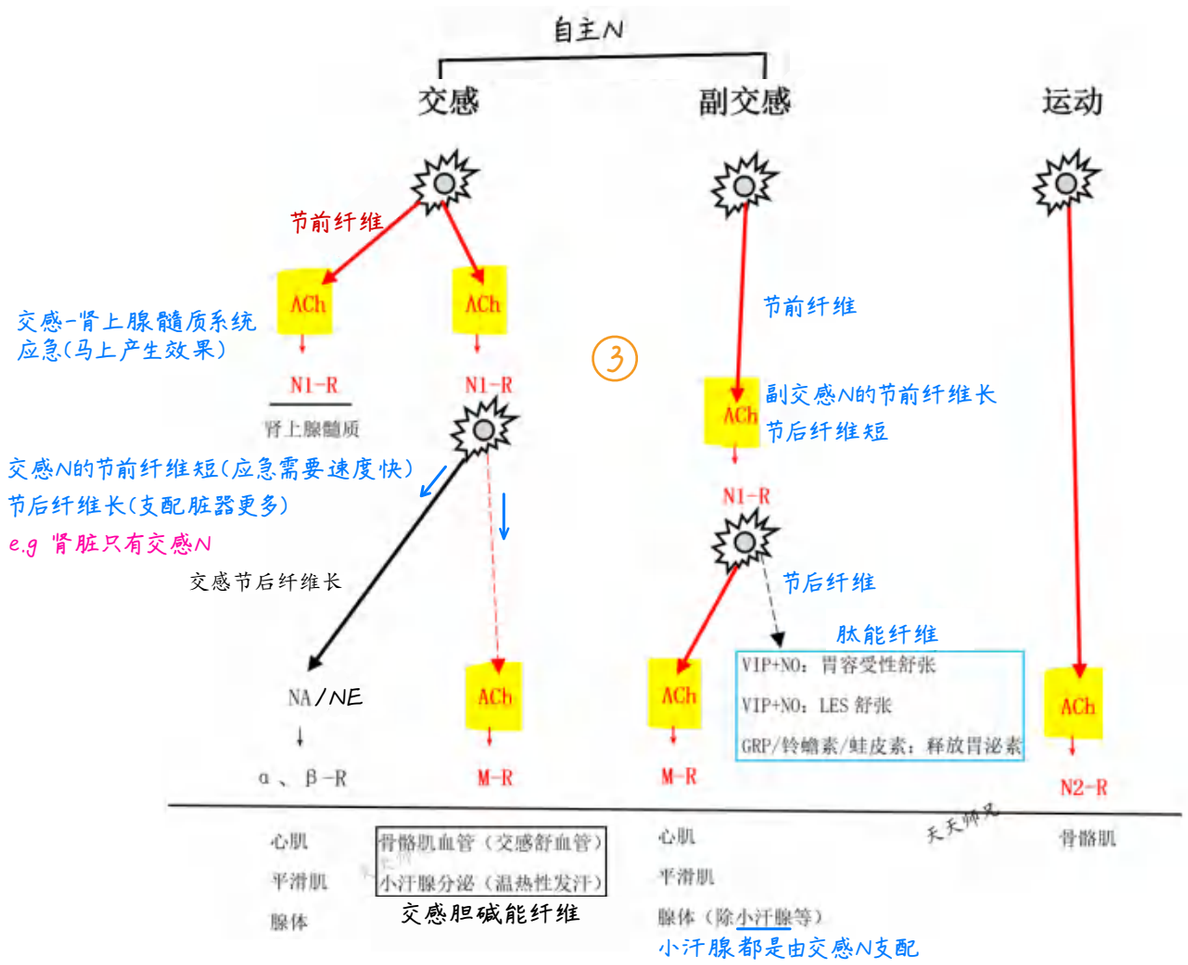
交感放出

1 神经递质是指由突触前神经元合成并释放，能特异性作用于突触后神经元或效应细胞上的受体并产生一定效应的信息传递物质。

对于一个特定的突触而言，往往存在一种作为主要信息传递媒质的神经递质。但神经元还可合成其他化学物质，它们在该突触中虽不直接起信息传递作用，但可增强或削弱该突触中神经递质的信息传递效率，这类对突触信息传递起调节作用的物质称为神经调质。
对一些来源于神经元的化学媒质而言，它们是递质还是调质并无十分明确的界限，在作用机制上也无明显不同。

两种或两种以上的递质(包括调质)共存于同一神经元内的现象称为递质共存。如唾液腺接受副交感神经和交感神经的双重支配，副交感神经内含乙酰胆碱Ach和血管活性肠肽VIP，前者能引起唾液分泌，后者则可舒张血管，增加唾液腺的血供，并增强唾液腺上胆碱能受体的亲和力，两者共同作用使唾液性分泌大量稀补唾液。
递质共存的意义在于协调某些生理功能活动。

二、传出神经释放递质 ②



（动作电位仅见于可兴奋细胞：神经元、骨骼肌、心肌、平滑肌、部分腺体细胞）

胆碱能纤维（释放 ACh）：

①**运动**神经

②**所有**自主神经**节前**纤维（B 类纤维）前后BC

③**多数副**交感神经节后纤维

④少数**交感**神经节后纤维（**温热性发汗、骨骼肌血管的交感舒血管纤维**）温故而知新

VS 精神性发汗:交感肾上腺素能纤维

② 理顺知识点：
平时所述的交感神经释放NA/NE实际上就是指交感神经的节后纤维释放NA/NE,绝大部分交感神经的节后纤维释放的都是NA/NE,只有少部分交感神经的节后纤维释放的才是Ach,把这一部分的交感神经节后纤维称为交感胆碱能纤维。

同理,绝大部分副交感神经节后纤维释放的都是Ach,只有少部分副交感神经节后纤维释放的是肽类递质,所以把这一部分的肽能纤维称之为副交感肽能纤维。

③ 自主神经系统由节前神经元和节后神经元组成。节前神经元胞体位于脊髓和低位脑干内,发出的节前纤维(均有薄层髓鞘)抵达效应器官前,进入神经节内换元,由节内神经元发出节后纤维(均无髓神经纤维)支配效应器官。

交感神经节位于椎旁节和椎前节内,离效应器官较远,因此节前纤维短而节后纤维长;而副交感神经节通常位于效应器官壁内,因此节前纤维长而节后纤维短。

三、递质和受体、受体介导的效应

1.ACh

受体	效应	**阻断剂**举例
M-R （GPCR） 毒蕈碱	心脏：**四负**效应→血压↓，**腺苷↓→冠脉收缩** 冠脉、骨骼肌血管、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管：舒张	阿托品 后马托品
抑制心脏 抑制血管 兴奋其它 ttsx 呼循消泌 血腺眼	**虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩：缩瞳** **睫状肌收缩：睫状小带/悬韧带松弛→晶状体变凸→屈光度↑→视近物** **支气管平滑肌收缩：气道口径↓→气道阻力↑** 消化和泌尿活动↑：平滑肌收缩、括约肌舒张（但LES收缩） 腺体：分泌↑。如**M-R温热性发汗**、大量稀薄唾液	
N-R （通道） 烟碱	N_1-R：自主神经节→节前纤维冲动下传 N_1-R：**肾上腺髓质→儿茶酚胺↑**	六烃季铵、美加明 六一美
	N_2-R：终板膜去极化（终板电位）→动作电位→骨骼肌收缩	十烃季铵、戈拉碘铵、银环蛇毒、筒箭毒碱

2.NA/NE（受体均为GPCR）

受体	效应	阻断剂举例
α_1-R 兴奋	**皮肤和内脏血管收缩（主要）→血压↑**、冠脉和骨骼肌等血管收缩 **虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩：扩瞳** 消化和泌尿活动↓：括约肌收缩，但少量粘稠唾液↑ **精神性发汗、立毛肌收缩、有孕子宫收缩**	酚妥拉明 酚苄明 哌唑嗪 （口字旁像α）
α_2-R	小肠平滑肌舒张等	酚妥拉明、酚苄明、育亨宾（育儿）
β_1-R	心脏：**四正**效应→血压↑，**腺苷↑→冠脉舒张** **球旁细胞：肾素↑→RAAS兴奋**→血压↑	普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔
β_2-R 舒克 贝塔	皮肤和内脏血管舒张、冠脉和骨骼肌血管舒张 睫状肌舒张：睫状小带/悬韧带绷紧→晶状体变扁→屈光度↓ **支气管平滑肌舒张：气道口径↑→气道阻力↓** 消化和泌尿活动↓：平滑肌舒张 **无孕子宫舒张**	普萘洛尔 丁氧胺O_2
β_3-R	脂肪分解↑→血脂肪酸↑	普萘洛尔

三、递质和受体、受体介导的效应

1.ACh　先利用副交感神经把握Ach大体效应,再记特殊

受体	效应	阻断剂举例
M-R（GPCR） 毒蕈碱 抑制心脏 抑制血管 兴奋其它 ttsx 呼循消泌 血腺眼	循心脏：**四负**效应→血压↓，**腺苷↓→冠脉收缩** 冠脉、骨骼肌血管、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管：舒张　受体介导的效应是什么就是什么 眼**虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩：缩瞳** **睫状肌收缩：睫状小带/悬韧带松弛→晶状体变凸→屈光度↑→视近物**　我变凸了也变强了 呼**支气管平滑肌收缩：气道口径↓→气道阻力↑** 消化和泌尿活动↑：平滑肌收缩、括约肌舒张（但LES收缩）LES当成平滑肌处理 腺体：分泌↑。如**M-R温热性发汗**、大量稀薄唾液	阿托品 后马托品 骨骼肌血管的M-R:舒张√ Ach→M-R √ 副交感N→Ach √ 副交感N→骨骼肌血管舒张 ✗ 因为让骨骼肌血管舒张的Ach是交感舒血管纤维释放的 (小肠舒张)α2 β3 N1 N2 α1 β2 M 消化 平滑肌 舒张 收缩 括约肌 收缩 舒张 汗腺↑ 温热性发汗 M-R←Ach 精神性发汗 α1-R←NA 交感N
N-R（通道） 烟碱	N_1-R：自主神经节→节前纤维冲动下传 N_1-R：**肾上腺髓质→儿茶酚胺↑**	六烃季铵、美加明 六一美
	N_2-R：终板膜去极化（终板电位）→动作电位→骨骼肌收缩	十烃季铵、戈拉碘铵、银环蛇毒、筒箭毒碱 拉失射箭

递质:NA→α1-R→效应

2.NA/NE（受体均为GPCR）

受体	效应	阻断剂举例
α_1-R 兴奋	**皮肤和内脏血管收缩（主要）→血压↑**、冠脉和骨骼肌等血管收缩　讲交感神经舒张冠状和骨骼肌血管是综合效应,这里只单纯讲递质的效应 **虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩：扩瞳** 消化和泌尿活动↓：括约肌收缩，但少量粘稠唾液↑ 温热性发汗:M受体 VS **精神性发汗、立毛肌收缩、有孕子宫收缩**	酚妥拉明、酚苄明（非选择性α受体拮抗剂） 哌唑嗪 （口字旁像α）
α_2-R	小肠平滑肌舒张等	酚妥拉明、酚苄明、育亨宾（育儿）
β_1-R	**心**脏：**四正**效应→血压↑，**腺苷↑→冠脉舒张** **球旁细胞：肾素↑→RAAS兴奋**→血压↑	普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔 非选择性β受体阻断剂
β_2-R 舒克 贝塔	皮肤和内脏血管舒张、冠脉和骨骼肌血管舒张 睫状肌舒张：睫状小带/悬韧带绷紧→晶状体变扁→屈光度↓ **支气管平滑肌舒张：气道口径↑→气道阻力↓** 消化和泌尿活动↓：平滑肌舒张 **无孕子宫舒张**	普萘洛尔 丁氧胺O_2
β_3-R	脂肪分解↑→血脂肪酸↑	普萘洛尔

皮肤和内脏血管最终是收缩
①交感N释放NA(α1>β2)
②绝大多数血管α1受体更多

在静息状态下由于交感缩血管纤维有紧张性,骨骼肌血管表现为收缩
在情绪激动防御反应下,交感舒血管纤维→Ach→骨骼肌血管的M-R→舒张

心脏β1-R ← Adr和NA(激素)←肾上腺髓质←交感→NA(递质)
- 血管的α1-R(更强)→血管收缩→血压↑ → 窦弓反射 → 心率↓
- 心脏的β1-R(弱)→心率↑

心脏β1-R → 心率↑

单用去甲肾上腺素心率↓

四、神经兴奋的综合效应

（一）交感神经兴奋（如应急：交感-肾上腺髓质系统）④

性感认识：为什么追我？（先记忆效应-根本难不倒我、再推导记忆受体、自己问自己不会是这个受体吧？）	
心脏四正效应	β_1-R　α1-R介导收缩效应(兴奋)
血流重新分配：冠脉舒张	心肌β_1-R→腺苷↑　β2-R介导舒张效应(抑制)
血流重新分配：脑血管舒张	PO2↓,PCO2↑　β1-R只考心肌细胞与球旁细胞
防御反应时骨骼肌血管舒张（跑得快）	交感舒血管纤维→ACh→M-R　M-R:交感舒血管纤维,温热性发汗
皮肤和内脏血管收缩（血流重新分配）	α_1-R
立毛肌收缩	α_1-R
支气管舒张（大口呼吸）	β_2-R
扩瞳（眼睛瞪得像铜铃）	虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩（α_1-R）
易看远物（看清远处的路）	睫状肌舒张（β_2-R）→悬韧带绷紧→晶状体变扁→屈光度↓
汗腺分泌↑	温热性发汗（M-R）、精神性发汗（α_1-R）
消化活动↓（平滑肌舒张,括约肌收缩）	平滑肌舒张（β_2-R，小肠β_2-R+α_2-R） 括约肌收缩（α_1-R）、但少量粘稠唾液↑（α_1-R）
泌尿活动↓	平滑肌如逼尿肌舒张（β_2-R） 括约肌收缩（α_1-R）、RAAS兴奋（β_1-R）→入球动脉收缩→滤过率↓（应急）
子宫 ⑤	无孕子宫舒张（β_2-R） 有孕子宫收缩（α_1-R）排了ttsx宝宝再跑
血糖↑ 运动时交感神经抑制胰岛素 →防止低血糖（跑着晕了怎么办）	胰岛素↓、糖原分解↑、脂肪分解↑（β_3-R）、蛋白质分解↑、糖异生↑　脂肪分解的甘油,蛋白质分解后的氨基酸均可糖异生(变成血糖)

α1基本都是兴奋的效果
β2基本都是抑制的效果

- α2-R 小肠平滑肌舒张
- β1-R 心脏四正效应,球旁细胞分泌肾素
- β3-R 脂肪分解
- M-R 交感舒血管纤维,温热性发汗

（二）副交感神经兴奋

（休养生息、储备能量）⑥

1.副交感神经与交感神经兴奋的效应对比记忆，但注意：交感N:汗腺↑ 副交感:汗腺↓✗
汗腺只受交感N支配,不能对比记忆

①只受交感神经支配：汗腺、立毛肌、肾、肾上腺髓质、多数血管（汗毛肾肾多数血）⑦

②食管下括约肌LES非真正的括约肌：食物经过食管时→副交感神经→VIP+NO→LES舒张，而食物入胃后→副交感神经→ACh→LES收缩

副交感神经
- NO+VIP→胃容受性舒张、LES舒张
- GRP/蛙皮素/铃蟾素→G细胞→胃泌素

③易错：α1-R(兴奋)α2-R(小肠)β_1-R(心肌,球旁细胞)　β2-R(抑制)　β3-R(脂肪)

M-R　N2-R(终板膜)
N1-R(自主神经换元的神经元/肾上腺髓质)

交感神经NA	副交感神经ACh
瞳孔开大肌/虹膜辐射肌α_1-R→收缩→扩瞳	瞳孔括约肌/虹膜环形肌M-R→收缩→缩瞳
心肌β_1-R→腺苷↑→冠脉舒张	心肌M-R→腺苷↓→冠脉收缩
α_2-R→胰岛素和胰高血糖素↓ β_2-R→胰岛素和胰高血糖素↑ （α_2-R＞β_2-R）	M-R→胰岛素↑、胰高血糖素↓

④ 交感神经的节后纤维主要释放的是去甲肾上腺素,所以交感—肾上腺髓质系统的绝大部分受体是去甲肾上腺素所作用的受体,即α受体或β受体。但是有两种特殊情况:
交感胆碱能纤维(温故而知新:温热性发汗、骨骼肌血管舒张的交感舒血管纤维)放的是乙酰胆碱,作用于M受体或N受体,但是此处不可能是N受体(N2受体位于骨骼肌终板膜上,N1受体位于换元的神经元或肾上腺髓质,而此处是节后纤维),所以此处的乙酰胆碱只作用于M受体。

⑤ 副交感神经兴奋作用于子宫M受体的效应可因月经周期和循环中雌激素、孕激素以及其他因素而发生变动,即效应是可变的。

⑥ 交感神经系统与副交感神经系统的作用范围和生理意义不同:
①交感神经系统的活动一般比较广泛,在环境急剧变化的条件下,可以动员机体许多器官的潜在力量,促使机体适应环境的急剧变化。例如,在肌肉剧烈运动、窒息、失血或寒冷环境等情况下,交感神经系统活动增强,机体出现心率加速、皮肤与腹腔内脏血管收缩、体内血库释放血液、红细胞计数增加、支气管扩张、肝糖原分解加速、血糖升高、肾上腺素分泌增加等,从而动员各器官的潜力以适应机体或环境的急剧变化。虽然交感神经系统活动具有广泛性,但对于一定的刺激,不同部分的交感神经的反应方式和程度不同,表现为不同的整合形式。
②副交感神经系统的活动相对局限,其意义主要在于保护机体、休整恢复、促进消化、积蓄能量以及加强排泄和生殖功能等。例如,心脏活动的抑制、瞳孔缩小避免强光的进入、消化道功能增强以促进营养物质吸收和能量补充等。

⑦ 大部分血管只受到交感缩血管神经纤维的单一支配,副交感只有舒血管神经纤维,副交感舒血管神经纤维支配的地方在唾液腺、胃肠外分泌腺、外生殖器的血管。(酒足饭饱思英语)

2.副交感神经与交感神经的共性

交感N:扩瞳(虹膜辐射肌α1受体)
副交感N:缩痛(瞳孔括约肌M受体)] 收缩,但肌肉不同

均使唾液↑	交感神经NA→唾液腺α_1-R→少量粘稠唾液↑ 副交感神经ACh→唾液腺M-R→大量稀薄唾液↑
可有紧张性 ⑧ 在与血管有关的神经纤维中,只有交感缩血管纤维有紧张性	如心交感神经和心迷走神经平时都有紧张性 需注意：骨骼肌血管的交感舒血管纤维、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管的副交感舒血管纤维没有紧张性
活动度大小 与效应器功能状态相关	交感神经：抑制未孕子宫平滑肌（β_2-R）、而兴奋有孕子宫平滑肌（α_1-R） 副交感神经：胃幽门处于收缩状态时刺激迷走神经使之舒张、而幽门处于舒张状态时刺激迷走神经使之收缩

⑧ 自主神经系统的紧张性来源于其中枢神经元的紧张性活动,而中枢神经元的紧张性活动则与神经反射和局部环境中的体液因素等多种机制有关。例如,来自颈动脉窦和主动脉弓压力感受器的传入冲动,对维持心交感神经和心迷走神经的紧张性起重要作用,而中枢组织内的CO2浓度对维持交感缩血管中枢的紧张性有重要作用。

真题解析·递质和受体

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N20 A 交感神经系统兴奋时，引起的生理效应
   A.胃肠运动增强
   B.支气管平滑肌收缩
   C.瞳孔开大肌收缩
   D.促进胰岛素的分泌 血糖↑

神经→递质→受体→效应

2. 2014N156 X 交感神经系统活动的一般功能特点和意义有
   A.其功能活动较为广泛 节后纤维长
   B.对消化系统活动具有增强作用 抑制
   C.动员机体潜力以应对环境急剧变化 应急
   D.对骨骼肌舒血管活动有紧张性作用 只有交感缩血管有紧张性

3. 2015N156 X 副交感神经系统活动的一般功能特点和意义有
   A.其功能活动相对局限 汗毛肾肾多数血只受交感支配
   B.对消化系统活动具有抑制作用
   C.活动度大小与效应器功能状态有关 休养生息,储备能量 与交感对比(注意小细节)
   D.有利于机体的休整恢复和能量蓄积
   如果把"与交感神经相比"加入题干则C不能选,因为C是共性

4. 2016N20 A 在周围神经系统中属于胆碱能纤维的是
   A.所有副交感节后纤维
   B.所有自主神经节前纤维
   C.所有支配血管的交感节后纤维
   D.所有支配汗腺的交感节后纤维 温热性发汗是交感胆碱能,精神性发汗是交感肾上腺素能

副交感神经 ┬ NO+VIP→胃容受性舒张、LES舒张
　　└ GRP/蛙皮素/铃蟾素→G细胞→胃泌素

5. 2019N13 A 副交感神经兴奋可引起的生理反应是
   A.糖原分解
   B.汗腺分泌
   C.瞳孔散大

交感N:血糖↑ 汗腺↑ 扩瞳 胰岛素↓
副交感N:血糖↓ ✗ 缩痛 胰岛素↑

答案:1-5 C AC ACD B D

D.胰岛素分泌

6. 2023N13 A 下列自主神经节后纤维中，属于交感肾上腺素能纤维的是
A.支配全身小汗腺的神经纤维 温热发汗交感胆碱能(M-R) 精神性发汗交感肾上腺素能(α1-R)
B.引起骨骼肌血管舒张的神经纤维 交感舒血管N(交感胆碱能)
C.引起大量稀薄唾液分泌的神经纤维 副交感
D.寒冷时使皮肤血管收缩的神经纤维

7. 2024N140 X 患者使用阿托品后可出现的生理变化有
M-R拮抗剂
A.闭汗
B.瞳孔扩大
C.心率加快
D.骨骼肌松弛 N2-R

M-R介导的效应
- 温热性发汗
- 瞳孔括约肌收缩→缩瞳
- 心脏四负效应

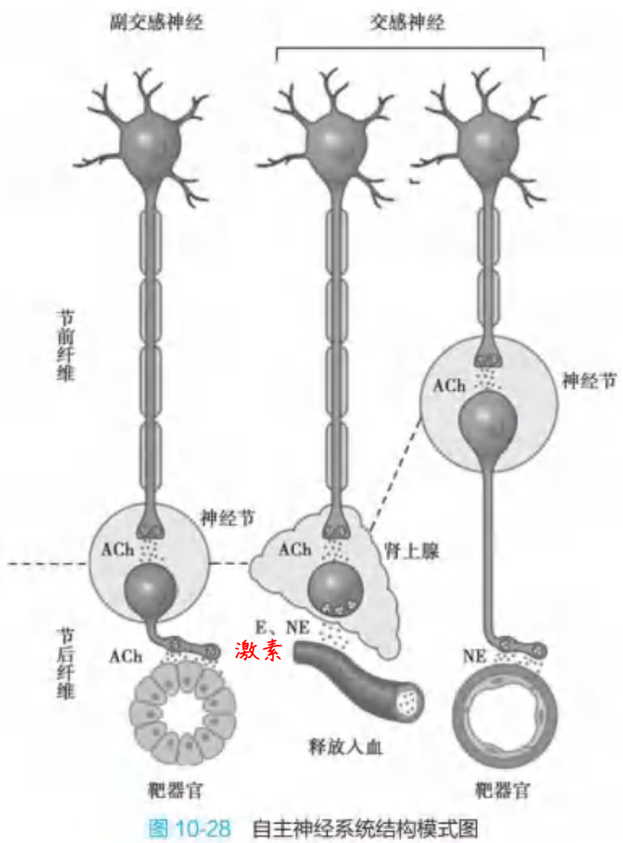


图 10-28 自主神经系统结构模式图

思维导图·递质和受体

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜

答案:6-7 D ABC